
Matemática Discreta 1 - Turma -- (2ª, e 4ª feira.)

Simulado 3 – 1º semestre de 2026

Professor: Andrés Felipe González Barragán

Nome: _____ Matrícula: _____

Instruções Gerais

- **Respostas finais:** Todas as respostas definitivas devem ser escritas a caneta (azul ou preta). Questões respondidas a lápis não serão consideradas para revisão.
 - **Questões objetivas (Q1 a Q8):** As respostas devem ser assinaladas no quadro de gabarito localizado na última página da prova. Apenas a marcação no gabarito será considerada para a correção objetiva.
 - **Questões dissertativas (Q9 e Q10):** A resolução e a resposta final devem ser escritas nos espaços reservados nas respectivas folhas da prova. Não há campo de marcação no gabarito para essas duas questões.
-

1. (1 pts) Considere as seguintes premissas:

1. Q
2. $(E \vee C) \rightarrow \neg A$
3. $E \vee D$
4. $Q \rightarrow (B \wedge A)$

Qual sentença abaixo posso deduzir como verdadeira?

- (a) D
- (b) E
- (c) C
- (d) $\neg A$

2. (1 pts) Considere as afirmações:

1. Se o diretor é forte, então o secretário é fraco ou o diretor é forte.
2. João é alto ou Paulo é baixo, e João não é alto e Paulo não é baixo.
3. Carlos não é tímido e, se Pedro é expansivo, então Carlos é tímido.

Na ordem em que estão expressas, as afirmações acima são, respectivamente:

- (a) contingência, tautologia e contradição
 - (b) contradição, tautologia e contingência
 - (c) tautologia, contradição e contingência
 - (d) contingência, contradição e tautologia
3. (1 pts) Marque a alternativa que representa corretamente a negação da seguinte expressão: “*Se não chover, então vou à praia e não vou ao clube*”
- (a) É falso que se chover, então vou à praia e não vou ao clube.
 - (b) Não chove e, se eu for à praia, então vou ao clube.
 - (c) Se chover, então não vou à praia e vou ao clube.
 - (d) Não é verdade que se eu for à praia e não for ao clube, então vai chover.
4. (1 pts) Qual das seguintes é uma forma reduzida da proposição

$$\neg((\neg p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg p \rightarrow q))$$

- (a) $\neg p$
 - (b) p
 - (c) q
 - (d) $\neg q$
5. (1 pts) Considere a derivação:

$$\begin{aligned}(p \rightarrow q) \wedge p \wedge \neg q &\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge p \wedge \neg q \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge p \wedge \neg q) \vee (q \wedge p \wedge \neg q) \\ &\Leftrightarrow (\perp \wedge \neg q) \vee (p \wedge \perp) \\ &\Leftrightarrow \perp \vee \perp \\ &\Leftrightarrow \perp.\end{aligned}$$

Podemos concluir que $(p \rightarrow q) \wedge p \wedge \neg q$ é:

- (a) Uma tautologia
- (b) Uma contradição
- (c) Uma contingência
- (d) Nenhuma das anteriores

6. (1 pts) Considere a tabela-verdade para as variáveis p , q e r na seguinte ordem de linhas (da linha 1 até a linha 8):

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

A coluna resultante (valores-verdade) da proposição

$$((p \rightarrow q) \vee r) \wedge \neg(p \wedge r)$$

é, respectivamente, da linha 1 até a linha 8:

- (a) F, V, F, F, V, V, V, V
 - (b) V, F, V, V, F, F, F, F
 - (c) V, V, V, F, F, F, V, V
 - (d) F, F, V, V, F, V, F, F
7. (1 pts) A sentença abaixo é falsa:
- Se Maria é casada com João, então Maria é minha tia.*
- Isso significa que é verdade que:
- (a) Maria não é minha tia e não é casada com João.
 - (b) Maria é casada com João ou é minha tia.
 - (c) Maria não é casada com João ou é minha tia.
 - (d) Maria é minha tia.
8. (1 pts) “Não vou ao cinema se, e somente se, estiver chovendo ou não tiver dinheiro ou meu amigo não me pagar o ingresso”

Traduza para a lógica proposicional, sendo:

- p : “Vou ao cinema”
- q : “Está chovendo”
- r : “Tenho dinheiro”
- s : “Meu amigo me paga o ingresso”

- (a) $\neg p \leftrightarrow (q \vee \neg r \vee \neg s)$
- (b) $(\neg p \leftrightarrow q) \vee (\neg r \vee \neg s)$
- (c) $\neg p \wedge (q \vee \neg r \vee \neg s)$
- (d) $p \leftrightarrow (\neg q \wedge r \wedge s)$

9. (1 pts) Seja o conectivo lógico **NAND** (negação conjunta), denotado pelo símbolo $\uparrow$, definido pela seguinte equivalência fundamental:

$$p \uparrow q \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

Ou seja, a proposição “ p NAND q ” é verdadeira sempre que pelo menos uma das proposições p ou q for falsa.

Reescreva a proposição

$$p \uparrow \neg(q \leftrightarrow r)$$

utilizando **apenas** os conectivos $\neg$, $\vee$ e $\wedge$.

Resposta: _____

10. (1 pts) Usando regras de inferência (Modus Ponens, Simplificação, Conjunção, etc.), verifique se o argumento abaixo é válido através de uma **demonstração direta** (sem usar redução ao absurdo):

$$p \wedge q, \quad (p \wedge q) \rightarrow r, \quad r \rightarrow s, \quad s \rightarrow t \quad \vdash \quad t$$

Preencha a tabela abaixo (você não poderá ultrapassar o limite de 8 linhas. Todas as linhas precisam ser justificadas, exceto as premissas).

Linha	Proposição / Justificativa
1	$p \wedge q$ (Premissa)
2	$(p \wedge q) \rightarrow r$ (Premissa)
3	$r \rightarrow s$ (Premissa)
4	$s \rightarrow t$ (Premissa)
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____

Gabarito - Instruções de preenchimento

- **Questões 1 a 8:** Assinale com um **x** ou **✓** o quadrinho correspondente à alternativa que você julgou correta.

Questão	a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐

Equivalências Notáveis

1. Comutação (**COM**):
 $(i) p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p, \quad (ii) p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$
2. Associação (**ASSOC**):
 $(i) p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r, \quad (ii) p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$
3. Distribuição (**DIST**):
 $(i) p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r), \quad (ii) p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
4. De Morgan (**DM**):
 $(i) \neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q, \quad (ii) \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
5. Condicional (**COND**):
 $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$
6. Bicondicional (**BICOND**):
 $(i) p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p), \quad (ii) p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\neg q \wedge \neg p)$
7. Contraposição (**CP**):
 $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$
8. Dupla Negação (**DN**):
 $p \Leftrightarrow \neg \neg p$
9. Idempotência (**ID**):
 $(i) p \wedge p \Leftrightarrow p, \quad (ii) p \vee p \Leftrightarrow p$
10. Terceiro excluído (**TE**):
 $p \vee \neg p \Leftrightarrow \top$
11. Dominação (**DOM**):
 $(i) p \vee \top \Leftrightarrow \top, \quad (ii) p \wedge \perp \Leftrightarrow \perp$
12. Identidade (**I**):
 $(i) p \wedge \top \Leftrightarrow p, \quad (ii) p \vee \perp \Leftrightarrow p$
13. Contradição (**CONT**):
 $p \wedge \neg p \Leftrightarrow \perp$

Regras de Inferência Fundamentais

- | | | |
|--|---|--|
| 1) Adição (AD):
$(i) \frac{p}{p \vee q}, \quad (ii) \frac{p}{q \vee p}$ | 4) Absorção (ABS):
$\frac{p \rightarrow q}{p \rightarrow (p \wedge q)}$ | 7) Silogismo Disjuntivo (SD):
$\frac{p \vee q, \neg p}{q}$ |
| 2) Simplificação (SIMP):
$(i) \frac{p \wedge q}{p}, \quad (ii) \frac{p \wedge q}{q}$ | 5) Modus Ponens (MP):
$\frac{p \rightarrow q, p}{q}$ | 8) Silogismo Hipotético (SH):
$\frac{p \rightarrow q, q \rightarrow r}{p \rightarrow r}$ |
| 3) Conjunção (CONJ):
$(i) \frac{p, q}{p \wedge q}, \quad (ii) \frac{p, q}{q \wedge p}$ | 6) Modus Tollens (MT):
$\frac{p \rightarrow q, \neg q}{\neg p}$ | |

Resolução passo a passo das questões

Questão 1

Premissas:

1. Q
2. $(E \vee C) \rightarrow \neg A$
3. $E \vee D$
4. $Q \rightarrow (B \wedge A)$

Passos:

- De 1 e 4, por MODUS PONENS: $B \wedge A$ é verdadeiro. Logo, A é verdadeiro.
- Portanto, $\neg A$ é falso.
- Em 2, $(E \vee C) \rightarrow \neg A$ é uma condicional verdadeira cujo consequente é falso. Então o antecedente deve ser falso: $\neg(E \vee C)$, ou seja, $\neg E \wedge \neg C$.
- Assim, E é falso.
- Em 3, $E \vee D$ é verdadeiro; como E é falso, D deve ser verdadeiro.

Conclusão: podemos deduzir D .

Resposta: a) D

Questão 2

Sejam p : “o diretor é forte”, q : “o secretário é fraco”.

1. $p \rightarrow (q \vee p) \Leftrightarrow \neg p \vee (q \vee p) \Leftrightarrow (\neg p \vee p) \vee q \Leftrightarrow \top \vee q \Leftrightarrow \top$. **Tautologia.**
2. Seja p : “João é alto”, q : “Paulo é baixo”.
 $(p \vee q) \wedge (\neg p \wedge \neg q) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \neg(p \vee q)$, que é uma **contradição**.
3. Seja r : “Carlos é tímido”, s : “Pedro é expansivo”.
 $\neg r \wedge (s \rightarrow r) \Leftrightarrow \neg r \wedge (\neg s \vee r) \Leftrightarrow (\neg r \wedge \neg s) \vee (\neg r \wedge r) \Leftrightarrow \neg r \wedge \neg s$, que é uma **contingência**.

r	s	$\neg r$	$s \rightarrow r$	$\neg r \wedge (s \rightarrow r)$
V	V	F	V	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

r	s	$\neg r$	$\neg s$	$\neg r \wedge \neg s$
V	V	F	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

r	s	$\neg r \wedge (s \rightarrow r)$	$\neg r \wedge \neg s$
V	V	F	F
V	F	F	F
F	V	F	F
F	F	V	V

Ordem: **tautologia, contradição e contingência.**

Resposta: c) tautologia, contradição e contingência

Questão 3

Seja p : “chove”, q : “vou à praia”, r : “vou ao clube”.

A frase é $\neg p \rightarrow (q \wedge \neg r)$.

Negação:

$$\neg(\neg p \rightarrow (q \wedge \neg r)) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg(q \wedge \neg r) \Leftrightarrow \neg p \wedge (\neg q \vee r)$$

Em linguagem: “Não chove e (não vou à praia ou vou ao clube)”, ou equivalentemente “Não chove e, se eu for à praia, então vou ao clube”.

Resposta: b) Não chove e, se eu for à praia, então vou ao clube.

p	q	r	$\neg p$	$\neg r$	$q \wedge \neg r$	$\neg p \rightarrow (q \wedge \neg r)$
V	V	V	F	F	F	V
V	V	F	F	V	V	V
V	F	V	F	F	F	V
V	F	F	F	V	F	V
F	V	V	V	F	F	F
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	F	F	F
F	F	F	V	V	F	F

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg q \vee r$	$\neg p \wedge (\neg q \vee r)$
V	V	V	F	F	V	F
V	V	F	F	F	F	F
V	F	V	F	V	V	F
V	F	F	F	V	V	F
F	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	F	F	F
F	F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V

p	q	r	Original	Negação
V	V	V	V	F
V	V	F	V	F
V	F	V	V	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	V	F	V	F
F	F	V	F	V
F	F	F	F	V

Questão 4

$$\neg((\neg p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg p \rightarrow q))$$

Simplificando as condicionais:

$$\neg p \rightarrow \neg q \Leftrightarrow p \vee \neg q, \quad \neg p \rightarrow q \Leftrightarrow p \vee q$$

Então:

$$(p \vee \neg q) \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p \vee (\neg q \wedge q) \Leftrightarrow p \vee \perp \Leftrightarrow p$$

Portanto, $\neg(p) \Leftrightarrow \neg p$.

Resposta: a) $\neg p$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \rightarrow \neg q$	$\neg p \rightarrow q$	$(\neg p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg p \rightarrow q)$	$\neg((\neg p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg p \rightarrow q))$
V	V	F	F	V	V	V	F
V	F	F	V	V	V	V	F
F	V	V	F	F	V	F	V
F	F	V	V	V	F	F	V

p	$\neg p$	q	$\neg q$
V	F	V	F
V	F	F	V
F	V	V	F
F	V	F	V

Questão 5

A derivação mostrada chega a $\perp$ (falso). Isso significa que a proposição é sempre falsa, ou seja, uma **contradição**.

Resposta: b) Uma contradição

Questão 6

Proposição: $((p \rightarrow q) \vee r) \wedge \neg(p \wedge r)$.

Tabela (linhas na ordem p, q, r):

p	q	r	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \vee r$	$p \wedge r$	$\neg(p \wedge r)$	Resultado
V	V	V	V	V	V	F	F
V	V	F	V	V	F	V	V
V	F	V	F	V	V	F	F
V	F	F	F	F	F	V	F
F	V	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	F	V	V
F	F	F	V	V	F	V	V

Valores: F, V, F, F, V, V, V, V .

Resposta: a) F, V, F, F, V, V, V, V

Questão 7

Seja C : “Maria é casada com João”, T : “Maria é minha tia”.

A frase é $C \rightarrow T$. Ser falsa significa C verdadeiro e T falso.

Assim, Maria é casada com João e *não* é minha tia. A alternativa que é verdadeira nesse caso é $C \vee T$.

Resposta: b) Maria é casada com João ou é minha tia.

Questão 8

p : “Vou ao cinema” $\Rightarrow \neg p$: “Não vou ao cinema”.

q : “Está chovendo”, r : “Tenho dinheiro” $\Rightarrow \neg r$: “não tenho dinheiro”,

s : “Meu amigo me paga o ingresso” $\Rightarrow \neg s$: “meu amigo não me paga”.

A frase é:

$$\neg p \leftrightarrow (q \vee \neg r \vee \neg s)$$

Resposta: a) $\neg p \leftrightarrow (q \vee \neg r \vee \neg s)$

Questão 9

Pela definição de NAND:

$$p \uparrow \neg(q \leftrightarrow r) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg(\neg(q \leftrightarrow r)) \Leftrightarrow \neg p \vee (q \leftrightarrow r)$$

Expandindo o bicondicional:

$$q \leftrightarrow r \Leftrightarrow (q \wedge r) \vee (\neg q \wedge \neg r)$$

Portanto:

$$\neg p \vee (q \wedge r) \vee (\neg q \wedge \neg r)$$

Questão 10

Premissas:

$$p \wedge q, \quad (p \wedge q) \rightarrow r, \quad r \rightarrow s, \quad s \rightarrow t \quad \vdash \quad t$$

Demonstração direta:

Linha	Proposição / Justificativa
1	$p \wedge q$ (Premissa)
2	$(p \wedge q) \rightarrow r$ (Premissa)
3	$r \rightarrow s$ (Premissa)
4	$s \rightarrow t$ (Premissa)
5	r (Modus Ponens 2,1)
6	s (Modus Ponens 3,5)
7	t (Modus Ponens 4,6)

Portanto, o argumento é válido e t é deduzido.

Gabarito

Questão	a	b	c	d
1	✓	☐	☐	☐
2	☐	☐	✓	☐
3	☐	✓	☐	☐
4	✓	☐	☐	☐
5	☐	✓	☐	☐
6	✓	☐	☐	☐
7	☐	✓	☐	☐
8	✓	☐	☐	☐